

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN VDT

NỘI DUNG

**Xây dựng hệ thống thu thập, lưu trữ, phân tích sử dụng
kiến trúc Data Lakehouse tích hợp theo dõi thị trường
chứng khoán**

Mentor hướng dẫn: Anh Bùi Lê Huy

1. Đặng Quốc Cường

MSSV: 23520192

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Mục lục

1	Mục tiêu tuần 1	3
2	Bối cảnh bài toán	3
3	Mục tiêu tổng thể của hệ thống	3
4	Kiến trúc tổng thể	4
5	Tech stack dự kiến	5
6	Lý do sử dụng Apache Iceberg	5
7	Thiết kế Lakehouse theo Medallion Architecture	5
7.1	Bronze Layer	5
7.2	Silver Layer	6
7.3	Gold Layer	6
8	Thiết kế Star Schema cho tầng Gold	6
9	Xác định grain của bảng Gold fact	7
10	Các bảng dimension chính	7
10.1	Bảng dim_symbol	7
10.2	Bảng dim_date	8
10.3	Bảng dim_industry	8
10.4	Bảng dim_exchange	8
11	Bảng fact chính ở tầng Gold	8
11.1	Bảng fact_hose_daily_market	8
12	Các bảng realtime serving	9
13	Luồng xử lý batch	10
14	Luồng xử lý streaming	11
15	Kết hợp batch và streaming	11
16	Dashboard dự kiến	11
17	Data Quality	12
18	Bảo mật dữ liệu	13
19	Retention policy	13
20	Kế hoạch giai đoạn 2	13

21 Kết luận tuần 1

14

1 Mục tiêu tuần 1

Mục tiêu của tuần 1 là chốt phạm vi bài toán, thiết kế kiến trúc tổng thể và xác định các đầu ra chính của hệ thống trước khi bước sang giai đoạn triển khai. Phạm vi dự án được giới hạn ở dữ liệu chứng khoán thuộc sàn HOSE nhằm giảm độ phức tạp khi chuẩn hóa dữ liệu, thiết kế schema và xây dựng dashboard.

Các nội dung cần chốt trong tuần 1 gồm:

- Phạm vi dữ liệu: các mã cổ phiếu thuộc sàn HOSE.
- Kiến trúc Data Lakehouse kết hợp batch và streaming.
- Tech stack dự kiến.
- Thiết kế Medallion Architecture cho Lakehouse.
- Thiết kế Star Schema cho tầng Gold của luồng batch.
- Xác định grain cho bảng fact chính.
- Tách rõ bảng Gold batch và bảng realtime serving.
- Định hướng bảo mật dữ liệu: RBAC, RLS, masking và audit log.

2 Bối cảnh bài toán

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển với lượng nhà đầu tư cá nhân và khối lượng giao dịch tăng mạnh. Trong đó, HOSE là một trong những sàn giao dịch quan trọng, tập trung nhiều mã cổ phiếu có thanh khoản cao.

Dữ liệu chứng khoán trên HOSE bao gồm dữ liệu OHLCV cuối ngày, thông tin doanh nghiệp niêm yết, dữ liệu giao dịch trong phiên, giá khớp gần thời gian thực, khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật như SMA, EMA, RSI, MACD, VWAP. Tuy nhiên, dữ liệu thường phân tán ở nhiều nguồn, không đồng nhất về cấu trúc và khó tích hợp giữa dữ liệu lịch sử với dữ liệu realtime.

Vì vậy, dự án định hướng xây dựng một hệ thống Data Lakehouse giúp thu thập, lưu trữ, làm sạch, kiểm soát chất lượng và phục vụ phân tích dữ liệu chứng khoán HOSE theo một kiến trúc thống nhất. Do dữ liệu chứng khoán là lĩnh vực nhạy cảm về kinh tế, hệ thống cũng cần có định hướng bảo mật và phân quyền truy cập rõ ràng.

3 Mục tiêu tổng thể của hệ thống

Hệ thống hướng tới việc kết hợp batch pipeline và streaming pipeline để phục vụ phân tích dữ liệu chứng khoán HOSE.

Các mục tiêu chính:

- Thu thập dữ liệu lịch sử của các mã cổ phiếu HOSE.

- Lưu trữ dữ liệu batch theo mô hình Lakehouse trên MinIO và Apache Iceberg.
- Tổ chức dữ liệu theo các tầng Bronze, Silver và Gold.
- Mô hình hóa dữ liệu Gold theo Star Schema.
- Tính toán các chỉ báo kỹ thuật như SMA, EMA, RSI, MACD.
- Xử lý dữ liệu realtime để tạo latest price, OHLCV 1 phút và VWAP trong phiên.
- Kết hợp dữ liệu batch và realtime để tạo signal và alert.
- Dùng ClickHouse làm serving layer cho truy vấn nhanh.
- Dùng Superset cho dashboard lịch sử và Grafana cho dashboard realtime.
- Thiết kế bảo mật dữ liệu bằng RBAC, RLS, masking và audit log.

4 Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc hệ thống gồm ba phần chính: batch pipeline, streaming pipeline và serving layer.

Batch Pipeline:

HOSE historical data

-> Airflow

-> Polars/Spark

-> Great Expectations

-> MinIO + Apache Iceberg

-> ClickHouse

-> Superset

Streaming Pipeline:

DNSE API / Market Data API

-> Kafka Producer

-> Kafka

-> ClickHouse Kafka Engine

-> Materialized View

-> Realtime Tables

-> Grafana

Batch + Streaming Integration:

fact_hose_daily_market

+ rt_hose_latest_price

+ rt_hose_intraday_vwap

-> realtime_hose_stock_signal

-> hose_alert_events

Trong kiến trúc này, MinIO là object storage, Apache Iceberg là table format quản lý dữ liệu Lakehouse, ClickHouse là serving layer phục vụ truy vấn nhanh. Superset dùng cho phân tích lịch sử, còn Grafana dùng cho realtime dashboard và cảnh báo.

5 Tech stack dự kiến

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Orchestration	Airflow	Lập lịch và điều phối batch pipeline
Storage	MinIO	Lưu dữ liệu Lakehouse
Table format	Iceberg	Quản lý bảng Bronze, Silver, Gold
Processing	Polars/Spark	Làm sạch, transform, tính chỉ báo
Data Quality	Great Expectations	Kiểm tra chất lượng dữ liệu
Message broker	Kafka	Truyền dữ liệu realtime
Serving	ClickHouse	Truy vấn nhanh và xử lý realtime
Dashboard	Superset, Grafana	Trực quan hóa batch và realtime
Security	RBAC, RLS, Audit Log	Kiểm soát truy cập và truy vết

Bảng 1: Tech stack dự kiến

6 Lý do sử dụng Apache Iceberg

Apache Iceberg được sử dụng cho luồng batch để xây dựng Lakehouse trên MinIO. Nếu chỉ lưu dữ liệu dưới dạng file Parquet rời rạc, hệ thống chủ yếu mới ở mức Data Lake. Khi dữ liệu tăng lên, việc quản lý schema, partition, snapshot, rollback và version dữ liệu sẽ khó khăn hơn.

Iceberg giúp dữ liệu trên MinIO được quản lý dưới dạng bảng, hỗ trợ schema evolution, partition evolution, snapshot, time travel và transaction ở mức bảng. Điều này phù hợp với các bảng lịch sử như OHLCV daily, symbol metadata và daily market fact.

Với luồng streaming, trong phạm vi MVP, dữ liệu sẽ đi trực tiếp từ Kafka vào ClickHouse để phục vụ dashboard realtime. Streaming chưa bắt buộc ghi vào Iceberg vì luồng này chủ yếu append event và không có nhu cầu update/delete phức tạp. Việc ghi streaming vào Iceberg có thể xem là hướng mở rộng nếu cần lưu tick data dài hạn cho audit, replay hoặc backtesting.

7 Thiết kế Lakehouse theo Medallion Architecture

Dữ liệu trong Lakehouse được tổ chức theo ba tầng: Bronze, Silver và Gold.

7.1 Bronze Layer

Bronze lưu dữ liệu thô từ nguồn, hạn chế chỉnh sửa logic nghiệp vụ. Tầng này dùng để giữ lại dữ liệu gốc phục vụ audit và tái xử lý.

Các bảng chính:

- `bronze_hose_ohlcvc_daily`: dữ liệu OHLCV daily thô.
- `bronze_hose_symbols`: metadata thô của các mã HOSE.

7.2 Silver Layer

Silver lưu dữ liệu đã làm sạch và chuẩn hóa. Tầng này xử lý đổi tên cột, ép kiểu dữ liệu, loại duplicate và kiểm tra các rule cơ bản.

Các bảng chính:

- `silver_hose_ohlcvc_daily`: dữ liệu OHLCV daily đã chuẩn hóa.
- `silver_hose_symbols`: metadata mã cổ phiếu đã chuẩn hóa.

7.3 Gold Layer

Gold lưu dữ liệu batch đã được mô hình hóa để phục vụ phân tích lịch sử. Ở tầng này, dữ liệu được thiết kế theo Star Schema để phục vụ dashboard và truy vấn phân tích.

Các bảng Gold chính:

- `fact_hose_daily_market`
- `dim_symbol`
- `dim_date`
- `dim_industry`
- `dim_exchange`

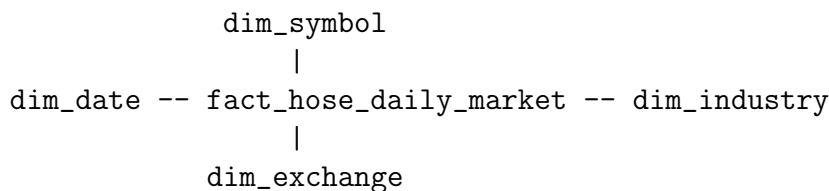
Lưu ý: Các bảng realtime như `rt_hose_stock_ticks`, `rt_hose_ohlcvc_1m`, `rt_hose_intraday_vwap`, `realtime_hose_stock_signal` và `hose_alert_events` không được xếp vào Gold Star Schema. Chúng thuộc nhóm realtime serving tables trong ClickHouse.

8 Thiết kế Star Schema cho tầng Gold

Ở tầng Gold, dữ liệu batch được mô hình hóa theo Star Schema. Bảng fact lưu số liệu giao dịch cuối ngày và các chỉ báo kỹ thuật theo từng mã cổ phiếu. Các bảng dimension lưu thông tin mô tả như mã cổ phiếu, ngày giao dịch, ngành và sàn giao dịch.

Do dữ liệu OHLCV daily và dữ liệu daily indicators có cùng grain là một mã cổ phiếu trong một ngày giao dịch, hệ thống gộp hai nhóm dữ liệu này vào một bảng fact duy nhất là `fact_hose_daily_market`. Cách thiết kế này giúp giảm số lượng bảng fact, hạn chế join không cần thiết và đơn giản hóa truy vấn dashboard.

Mô hình Star Schema:



Trong mô hình này, `fact_hose_daily_market` là bảng fact trung tâm. Các bảng `dim_symbol`, `dim_date`, `dim_industry` và `dim_exchange` là các bảng dimension dùng để lọc, nhóm và phân tích dữ liệu.

9 Xác định grain của bảng Gold fact

Grain là mức độ chi tiết của một dòng dữ liệu trong bảng fact. Đây là phần quan trọng khi thiết kế Star Schema vì grain quyết định cách dữ liệu được tổng hợp và phân tích.

Bảng fact	Grain	Ví dụ
<code>fact_hose_daily_market</code>	Một mã cổ phiếu trong một ngày giao dịch	FPT ngày 2026-06-05

Bảng 2: Grain của bảng Gold fact

Với grain này, mỗi dòng trong bảng `fact_hose_daily_market` chứa cả dữ liệu OHLCV daily và các chỉ báo kỹ thuật của một mã cổ phiếu trong một ngày giao dịch.

10 Các bảng dimension chính

10.1 Bảng `dim_symbol`

Bảng `dim_symbol` lưu thông tin mô tả của từng mã cổ phiếu thuộc HOSE. Đây là dimension quan trọng nhất vì bảng fact cần liên kết với mã cổ phiếu.

Cột	Kiểu	Mô tả
<code>symbol_id</code>	String	Khóa định danh nội bộ cho mã cổ phiếu
<code>symbol</code>	String	Mã cổ phiếu, ví dụ FPT, VCB, HPG
<code>company_name</code>	String	Tên công ty niêm yết
<code>exchange_id</code>	String	Khóa liên kết tới <code>dim_exchange</code>
<code>industry_id</code>	String	Khóa liên kết tới <code>dim_industry</code>
<code>listed_status</code>	String	Trạng thái niêm yết
<code>updated_at</code>	DateTime	Thời điểm cập nhật

Bảng 3: Schema bảng `dim_symbol`

10.2 Bảng dim_date

Bảng dim_date hỗ trợ phân tích theo ngày, tháng, quý và năm.

Cột	Kiểu	Mô tả
date_id	UInt32	Khóa ngày dạng YYYYMMDD
trading_date	Date	Ngày giao dịch
day	UInt8	Ngày trong tháng
month	UInt8	Tháng
quarter	UInt8	Quý
year	UInt16	Năm
is_trading_day	UInt8	Đánh dấu ngày có giao dịch

Bảng 4: Schema bảng dim_date

10.3 Bảng dim_industry

Bảng dim_industry lưu thông tin ngành và nhóm ngành của doanh nghiệp niêm yết.

Cột	Kiểu	Mô tả
industry_id	String	Khóa định danh ngành
industry_name	String	Tên ngành
sector_name	String	Nhóm ngành lớn hơn
description	String	Mô tả ngành nếu có
updated_at	DateTime	Thời điểm cập nhật

Bảng 5: Schema bảng dim_industry

10.4 Bảng dim_exchange

Trong MVP, hệ thống chỉ sử dụng HOSE, nhưng vẫn thiết kế dim_exchange để thuận tiện mở rộng sang HNX hoặc UPCOM sau này.

Cột	Kiểu	Mô tả
exchange_id	String	Khóa định danh sàn
exchange_code	String	Mã sàn, ví dụ HOSE
exchange_name	String	Tên đầy đủ của sàn
country	String	Quốc gia
timezone	String	Múi giờ giao dịch

Bảng 6: Schema bảng dim_exchange

11 Bảng fact chính ở tầng Gold

11.1 Bảng fact_hose_daily_market

Bảng fact_hose_daily_market là bảng fact chính ở tầng Gold. Bảng này lưu dữ liệu giao dịch cuối ngày và các chỉ báo kỹ thuật theo từng mã cổ phiếu HOSE.

Grain: một dòng tương ứng với một mã cổ phiếu trong một ngày giao dịch.

Các nhóm thông tin chính trong bảng:

- Khóa liên kết dimension: `symbol_id`, `date_id`.
- Dữ liệu OHLCV: open, high, low, close, volume.
- Dữ liệu biến động: trading value, price change, percent change.
- Chỉ báo kỹ thuật: SMA20, EMA20, RSI14, MACD, average volume 20 days.

Cột	Kiểu	Mô tả
<code>symbol_id</code>	String	Khóa liên kết tới <code>dim_symbol</code>
<code>date_id</code>	UInt32	Khóa liên kết tới <code>dim_date</code>
<code>open_price</code>	Float64	Giá mở cửa trong ngày
<code>high_price</code>	Float64	Giá cao nhất trong ngày
<code>low_price</code>	Float64	Giá thấp nhất trong ngày
<code>close_price</code>	Float64	Giá đóng cửa trong ngày
<code>volume</code>	UInt64	Tổng khối lượng giao dịch trong ngày
<code>trading_value</code>	Float64	Giá trị giao dịch nếu tính được
<code>price_change</code>	Float64	Mức thay đổi giá so với phiên trước
<code>pct_change</code>	Float64	Phần trăm thay đổi so với phiên trước
<code>sma20</code>	Float64	SMA 20 phiên
<code>ema20</code>	Float64	EMA 20 phiên
<code>rsi14</code>	Float64	RSI 14 phiên
<code>macd</code>	Float64	Chỉ báo MACD
<code>avg_volume_20d</code>	Float64	Volume trung bình 20 phiên
<code>updated_at</code>	DateTime	Thời điểm cập nhật

Bảng 7: Schema rút gọn của `fact_hose_daily_market`

12 Các bảng realtime serving

Các bảng realtime không thuộc Gold Star Schema. Chúng được lưu trong ClickHouse để phục vụ dashboard realtime, signal và alert.

Các bảng realtime chính gồm:

- `rt_hose_stock_ticks`: lưu tick data ngắn hạn.
- `rt_hose_latest_price`: lưu giá mới nhất theo mã.
- `rt_hose_ohlc_v1m`: tổng hợp OHLCV theo từng phút.
- `rt_hose_intraday_vwap`: tính VWAP trong phiên.
- `realtime_hose_stock_signal`: lưu tín hiệu realtime.

- `hose_alert_events`: lưu log cảnh báo realtime.

Bảng realtime	Grain / trạng thái	Mục đích
<code>rt_hose_stock_ticks</code>	Một giao dịch khớp lệnh	Lưu tick raw ngắn hạn
<code>rt_hose_latest_price</code>	Một mã cổ phiếu, trạng thái mới nhất	Hiển thị latest price
<code>rt_hose_ohlcw_1m</code>	Một mã cổ phiếu trong một phút	Vẽ nến 1 phút
<code>rt_hose_intraday_vwap</code>	Một mã cổ phiếu trong một ngày, cập nhật liên tục	Tính VWAP realtime
<code>realtime_hose_stock_signal</code>	Một mã cổ phiếu tại thời điểm tính signal	Lưu tín hiệu realtime
<code>hose_alert_events</code>	Một cảnh báo phát sinh tại một thời điểm	Lưu lịch sử cảnh báo

Bảng 8: Các bảng realtime serving trong ClickHouse

13 Luồng xử lý batch

Luồng batch xử lý dữ liệu lịch sử và dữ liệu cuối ngày của các mã HOSE.

HOSE historical data

-> Airflow DAG

-> Bronze Iceberg

-> Great Expectations

-> Silver Iceberg

-> Gold Star Schema

-> ClickHouse

-> Superset

Các bước chính:

1. Airflow lập lịch lấy dữ liệu OHLCV daily và symbol metadata.
2. Dữ liệu thô được ghi vào Bronze Iceberg.
3. Great Expectations kiểm tra chất lượng dữ liệu.
4. Polars/Spark làm sạch dữ liệu và ghi sang Silver Iceberg.
5. Tính các chỉ báo kỹ thuật và mô hình hóa dữ liệu theo Star Schema ở Gold.
6. Load các bảng Gold vào ClickHouse để phục vụ truy vấn nhanh.
7. Superset đọc ClickHouse để tạo dashboard phân tích lịch sử.

14 Luồng xử lý streaming

Luồng streaming xử lý dữ liệu gần realtime trong phiên giao dịch.

```
DNSE API / Market Data API
-> Kafka Producer
-> Kafka
-> ClickHouse Kafka Engine
-> Materialized View
-> Realtime Tables
-> Grafana
```

Trong MVP, streaming được xử lý trực tiếp trong ClickHouse để phục vụ dashboard nhanh. Iceberg chưa bắt buộc cho luồng streaming vì không có nhu cầu update/delete phức tạp.

15 Kết hợp batch và streaming

Phần kết hợp batch và streaming tạo ra giá trị phân tích chính của hệ thống. Dữ liệu batch cung cấp bối cảnh lịch sử như SMA20, EMA20, RSI14, MACD và volume trung bình 20 phiên. Dữ liệu streaming cung cấp latest price, volume realtime và VWAP trong phiên.

```
fact_hose_daily_market
+ rt_hose_latest_price
+ rt_hose_intraday_vwap
-> realtime_hose_stock_signal
-> hose_alert_events
```

Một số rule cảnh báo dự kiến:

Điều kiện	Alert type
latest price lớn hơn SMA20	PRICE_ABOVE_SMA20
latest price thấp hơn SMA20	PRICE_BELOW_SMA20
latest price lớn hơn VWAP	PRICE_ABOVE_VWAP
latest price thấp hơn VWAP	PRICE_BELOW_VWAP
volume hiện tại vượt ngưỡng trung bình	VOLUME_SPIKE
RSI14 lớn hơn 70	RSI_OVERBOUGHT
RSI14 nhỏ hơn 30	RSI_OVERSOLD

Bảng 9: Một số rule cảnh báo dự kiến

16 Dashboard dự kiến

Superset được sử dụng cho dashboard phân tích lịch sử, bao gồm:

- Biểu đồ giá đóng cửa theo ngày.

- OHLCV daily.
- SMA20, EMA20, RSI14 và MACD.
- Top mã tăng/giảm mạnh.
- So sánh cổ phiếu theo ngành.

Grafana được sử dụng cho dashboard realtime, bao gồm:

- Latest price theo mã cổ phiếu.
- OHLCV 1 phút.
- Intraday VWAP.
- Volume realtime.
- Danh sách cảnh báo realtime.

17 Data Quality

Great Expectations được dùng để kiểm tra chất lượng dữ liệu trong batch pipeline. Một số rule chính gồm:

- `symbol` không được null.
- `exchange` phải bằng HOSE.
- `trading_date` không được null.
- Giá open, high, low, close phải lớn hơn 0.
- `high_price` $\geq$ `low_price`.
- `volume` $\geq$ 0.
- Không duplicate theo `symbol` + `trading_date`.

Với streaming event, cần kiểm tra `symbol`, `event_time`, `price`, `volume` và độ lệch giữa thời điểm giao dịch với thời điểm ingest.

18 Bảo mật dữ liệu

Do dữ liệu chứng khoán là dữ liệu nhạy cảm về kinh tế, hệ thống cần có cơ chế bảo mật dữ liệu ngay từ đầu.

Các cơ chế bảo mật dự kiến:

- **RBAC**: phân quyền theo vai trò như admin, data engineer, analyst, viewer, realtime monitor.
- **RLS**: giới hạn dữ liệu theo dòng, ví dụ analyst chỉ xem nhóm ngành hoặc danh sách mã được cấp quyền.
- **Column-Level Security**: hạn chế quyền xem các cột như raw payload, source, token hoặc thông tin người dùng nếu có.
- **Data Masking**: che thông tin nhạy cảm như email, API key, access token.
- **Audit Log**: ghi lại lịch sử truy cập dashboard, query bảng, export dữ liệu và thay đổi quyền.

Bảng audit log dự kiến là `security_audit_log`, lưu các thông tin như user, role, action, resource, event time, status và message.

19 Retention policy

Dữ liệu realtime có thể phát sinh lớn, vì vậy cần có chính sách lưu trữ hợp lý.

Bảng	Lưu trữ	Lý do
rt_hose_stock_ticks	7 ngày	Tick raw lớn, chủ yếu để debug
rt_hose_latest_price	Latest state	Chỉ cần trạng thái mới nhất
rt_hose_ohlcv_1m	90 ngày	Phân tích intraday
rt_hose_intraday_vwap	30 ngày	Dashboard và audit gần đây
hose_alert_events	180 ngày	Lưu lịch sử cảnh báo
security_audit_log	180-365 ngày	Truy vết và review bảo mật

Bảng 10: Retention policy dự kiến

20 Kế hoạch giai đoạn 2

Sau khi chốt thiết kế tuần 1, giai đoạn 2 sẽ tập trung vào triển khai thực tế:

1. Cài đặt môi trường Docker Compose cho Airflow, MinIO, Iceberg, Spark, Kafka, ClickHouse, Superset và Grafana.
2. Tạo bucket và cấu trúc lưu trữ trên MinIO.
3. Cấu hình Iceberg catalog.
4. Xây dựng Airflow DAG ingest dữ liệu HOSE daily.

5. Tích hợp Great Expectations.
6. Xử lý Bronze sang Silver.
7. Tính chỉ báo kỹ thuật ở Gold.
8. Thiết kế Star Schema ở Gold.
9. Load dữ liệu Gold vào ClickHouse.
10. Xây dựng Kafka Producer và Kafka topic.
11. Tạo ClickHouse Kafka Engine và Materialized View.
12. Xây dựng dashboard cơ bản trên Superset và Grafana.

21 Kết luận tuần 1

Trong tuần 1, dự án đã chốt phạm vi là dữ liệu chứng khoán thuộc sàn HOSE và định hướng xây dựng hệ thống theo mô hình Data Lakehouse. Luồng batch sử dụng MinIO kết hợp Apache Iceberg để quản lý dữ liệu Bronze, Silver và Gold. Luồng streaming đi từ Kafka vào ClickHouse để phục vụ dashboard realtime.

Thiết kế tuần 1 cũng bổ sung mô hình Star Schema ở tầng Gold với một bảng fact chính là `fact_hose_daily_market`. Bảng này gộp dữ liệu OHLCV daily và daily indicators do chúng có cùng grain là một mã cổ phiếu trong một ngày giao dịch. Các bảng realtime được tách riêng thành nhóm realtime serving tables, tránh nhầm lẫn với Gold Star Schema.

Ngoài xử lý dữ liệu, dự án cũng bổ sung định hướng bảo mật gồm RBAC, RLS, column-level security, masking và audit log. Đây là yêu cầu quan trọng vì dữ liệu chứng khoán là lĩnh vực nhạy cảm về kinh tế và cần được kiểm soát truy cập rõ ràng. “